

# 学习诱导的金属-绝缘体转变

以 XY 线验证为前置门槛的 DIII 类受监测 Majorana 探索研究

本研究先复现已知 XY 线学习诱导转变，再用条件 Born 采样的高斯 Majorana 轨迹检验一般 DIII 对称类测量截面。报告系统说明映射、算法、参数、有限尺寸分析、各向异性标定、误差来源和严格的探索性结论门槛。

卧龙凤雏团队

# 核心结果与适用范围

## 探索性状态

冻结结果状态为 `xy_reproduced_diii_inconclusive`。Casimir 乘积  $c_{\text{eff}} \alpha$  未拟合； $\alpha$  不稳定，因此不发布独立的  $c_{\text{eff}}$ 。

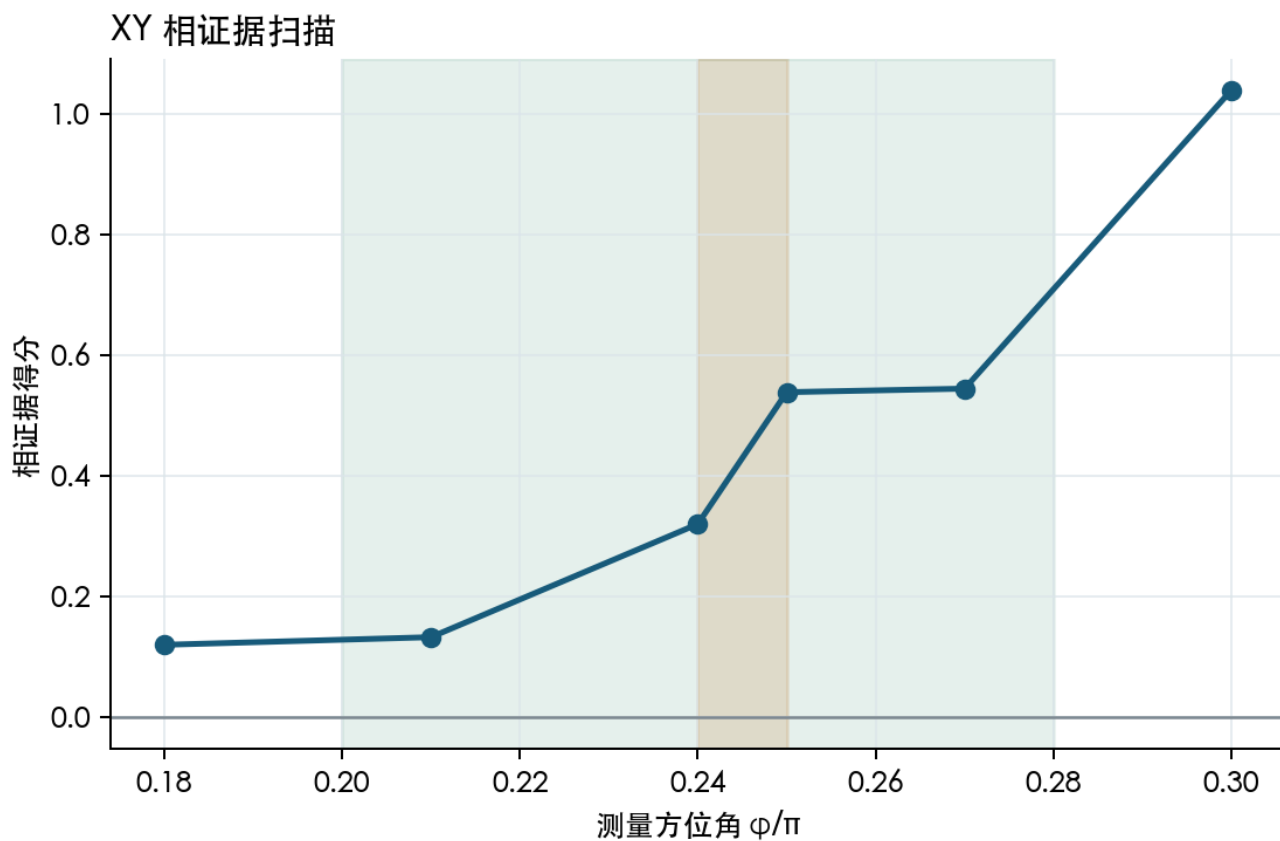


图 1. XY 验证扫描与预先声明的参考窗口。

解读边界：解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

## 基础概念：监测、金属相与绝缘相

重复量子测量既可能保留延展的 Majorana 关联，也可能使其局域化。金属-绝缘体判别同时依赖尺寸趋势、纠缠弧模型权重、空间关联和记录自由能，不能由一条平滑曲线单独决定。

$$\sigma(\theta, \varphi) = \sin\theta \cos\varphi X + \sin\theta \sin\varphi Y + \cos\theta Z$$

两个角度共同确定物理单比特测量轴。

## 表面码映射与有效耦合

表面码 Born 张量网络可映射成交替的高斯测量和旋转。实耦合控制信息获取强度，复相位控制保持范数的 Majorana 旋转。

$$J(\theta) = \text{atanh}(\cos\theta)$$

该式把测量极角转换为实数监测强度。

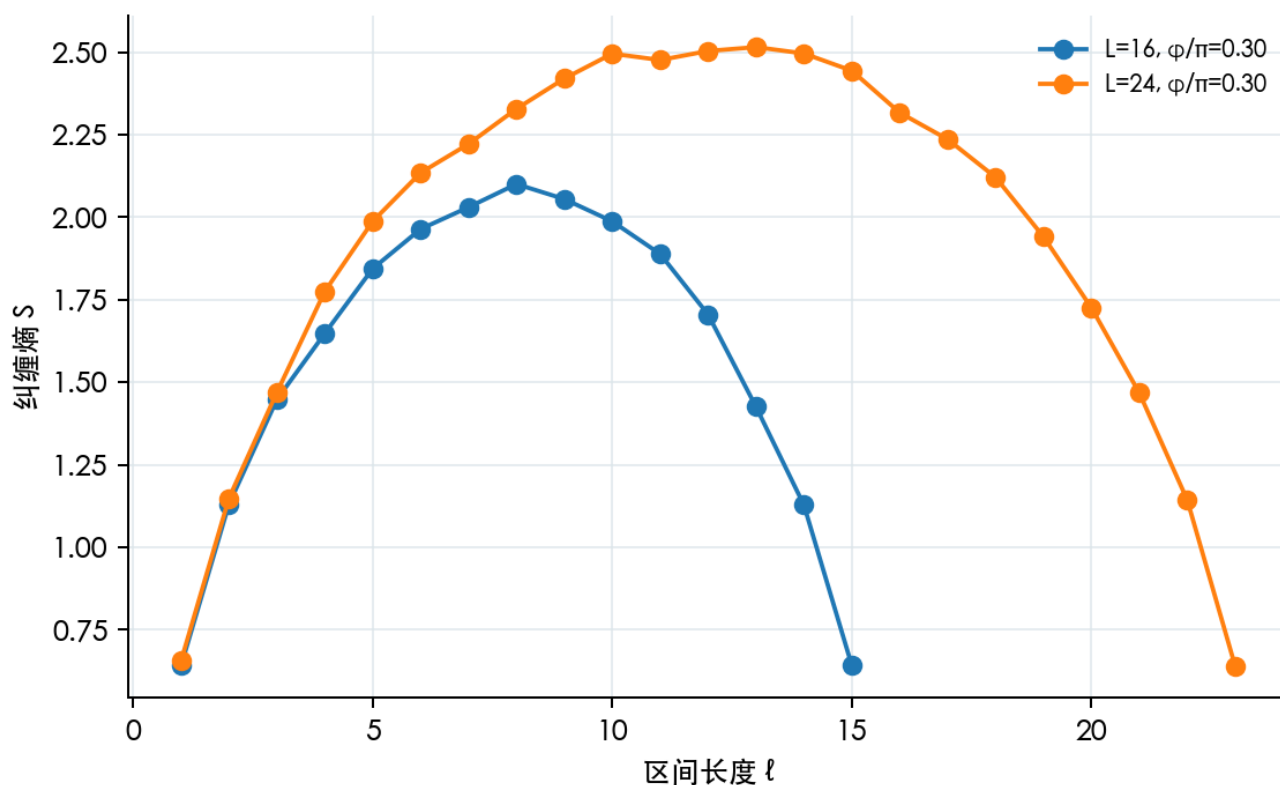


图 2. 不同角度和宽度下的代表性纠缠弧。  
解读边界：解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

## 一般 DIII 与 XY 线上 D 类的区别

XY 线具有特殊的 D 类分块结构。取  $\theta=0.45\pi$  且方位角非零会破除该分块，从而进入开放挑战所要求的一般 DIII 截面。

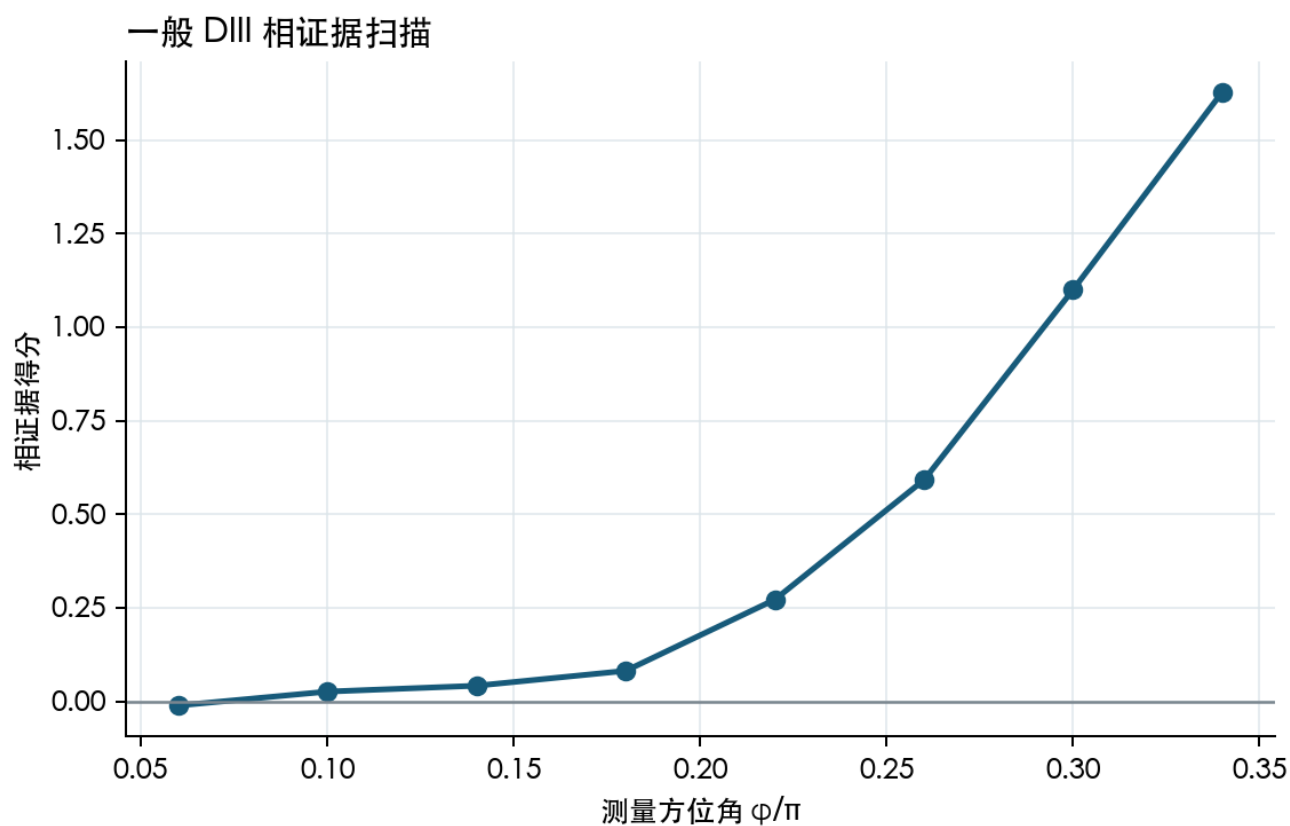


图 3. 一般 DIII 粗扫描证据与选定细化括区。  
解读边界：解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

## 高斯协方差实现原理

Rust 演化实反对称的  $2L \times 2L$

协方差矩阵。分式测量更新与正交旋转在解析上保持纯度；每个周期结束后，以正交极分解投影消除  $\Gamma^2 = -I$  的累积舍入漂移。子区协方差奇异值成对重复，据此计算纠缠熵。

$$\Gamma' = R \Gamma R$$

每个么正 Majorana 门都以合同变换作用于协方差矩阵。

## 条件 Born 采样与 IID 负对照

Xoshiro256++ 按条件 Born 概率抽样。在抽样前累计二元熵，从而得到 Rao-Blackwell 化估计。无偏 IID 符号仅作为非物理诊断，绝不进入物理汇总。

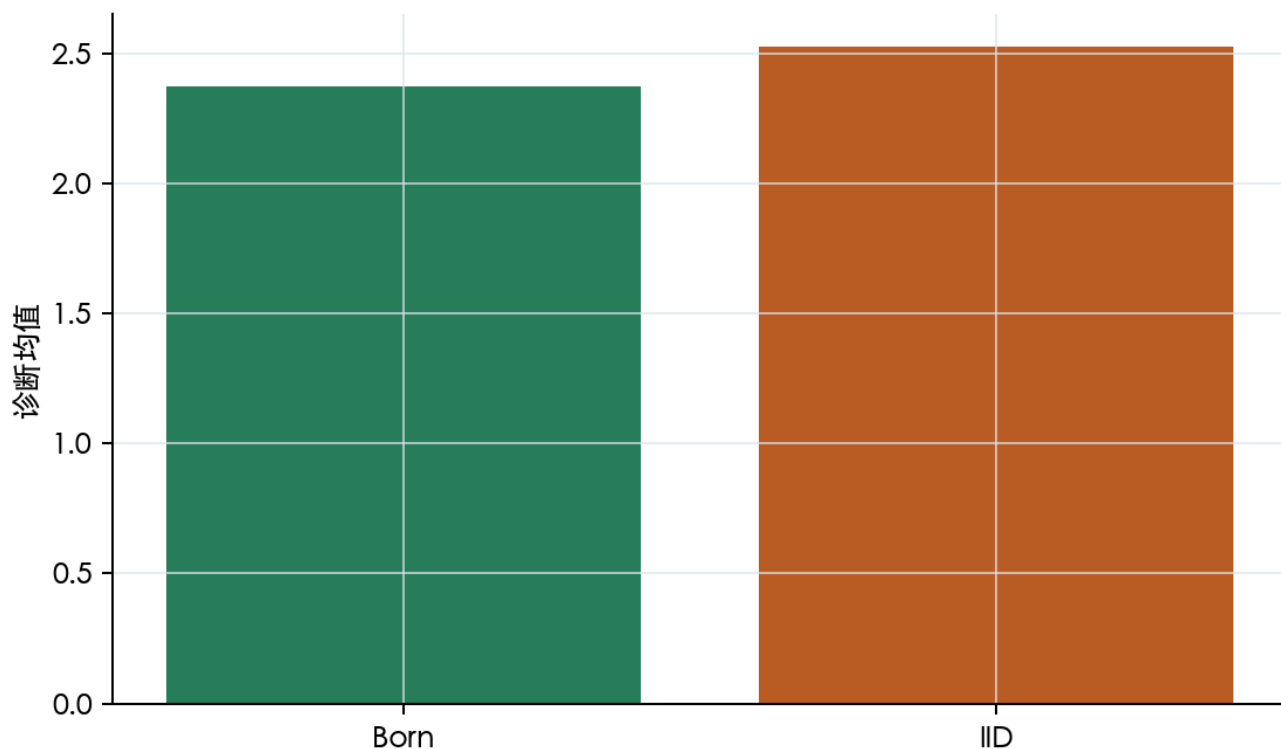


图 4. Born 采样与非物理 IID 符号负对照。  
解读边界：解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

# 参数、运行预算与估计量含义

表 1. 参数设置

| 参数   | 设定            | 意义       |
|------|---------------|----------|
| 宽度 L | 8, 12, 16, 24 | 有限尺寸标度   |
| 独立流  | 4             | 流级不确定度   |
| 普通停止 | 3300          | 停止启动新任务  |
| 硬停止  | 5100          | 仅保留原子化收尾 |

所有时间均从生产模拟与分析流水线开始计时。

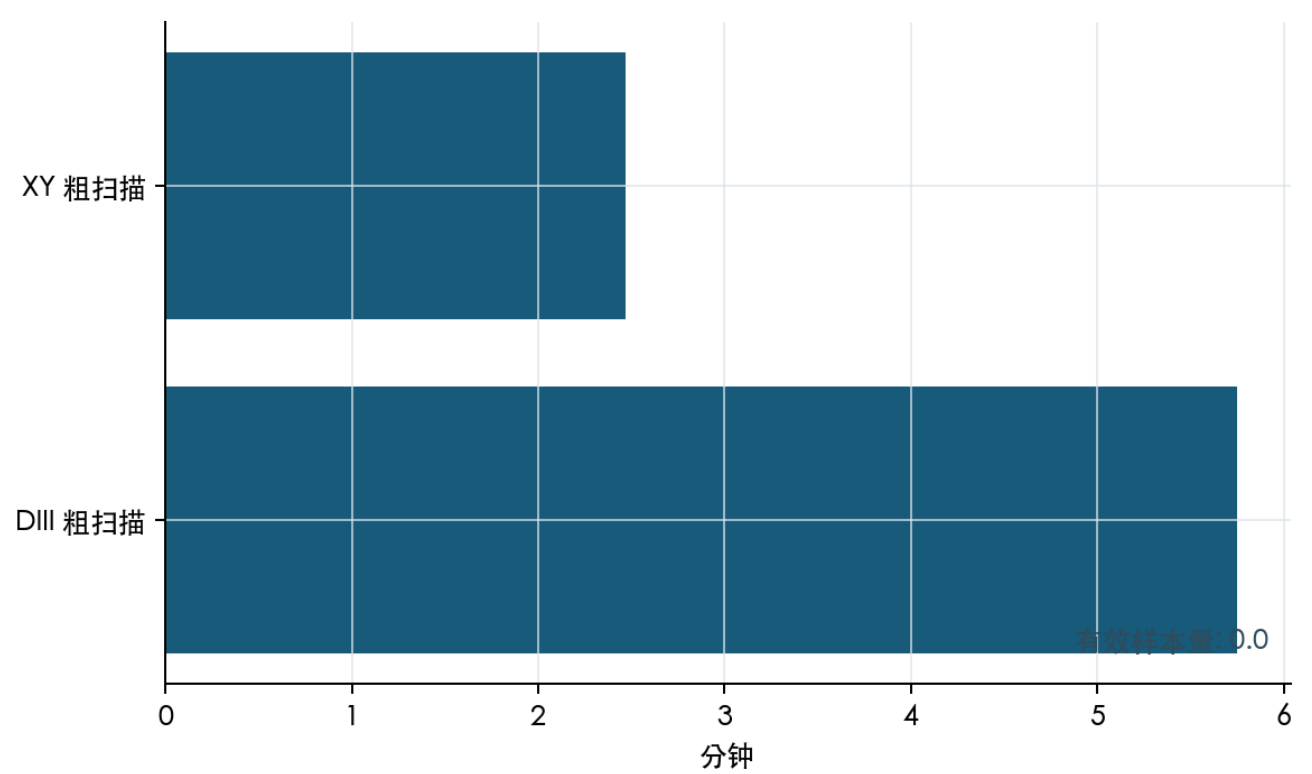


图 5. 运行时间分配与有效样本量。  
解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

# 独立数学与物理预言机

在  $L=2$  上独立枚举稠密 Hilbert 空间，核对联合概率、协方差与纠缠熵。解析角度极限、冻结的弱自对偶内核、精确  $Y$  点交换以及  $D$  类分块残差共同约束符号和系数。

表 2. 科学预言机

| 检验         | 最大误差         |
|------------|--------------|
| 稠密 Born 概率 | 1.006e-16    |
| 稠密协方差      | 1.776e-15    |
| 弱自对偶极限     | not recorded |

通过门槛后方可运行生产扫描。

## 已知 XY 转变的复现

XY 扫描是前置验证门槛：只有有限尺寸转变区间与预先声明的参考窗口重叠，才讨论一般 DIII 结论。

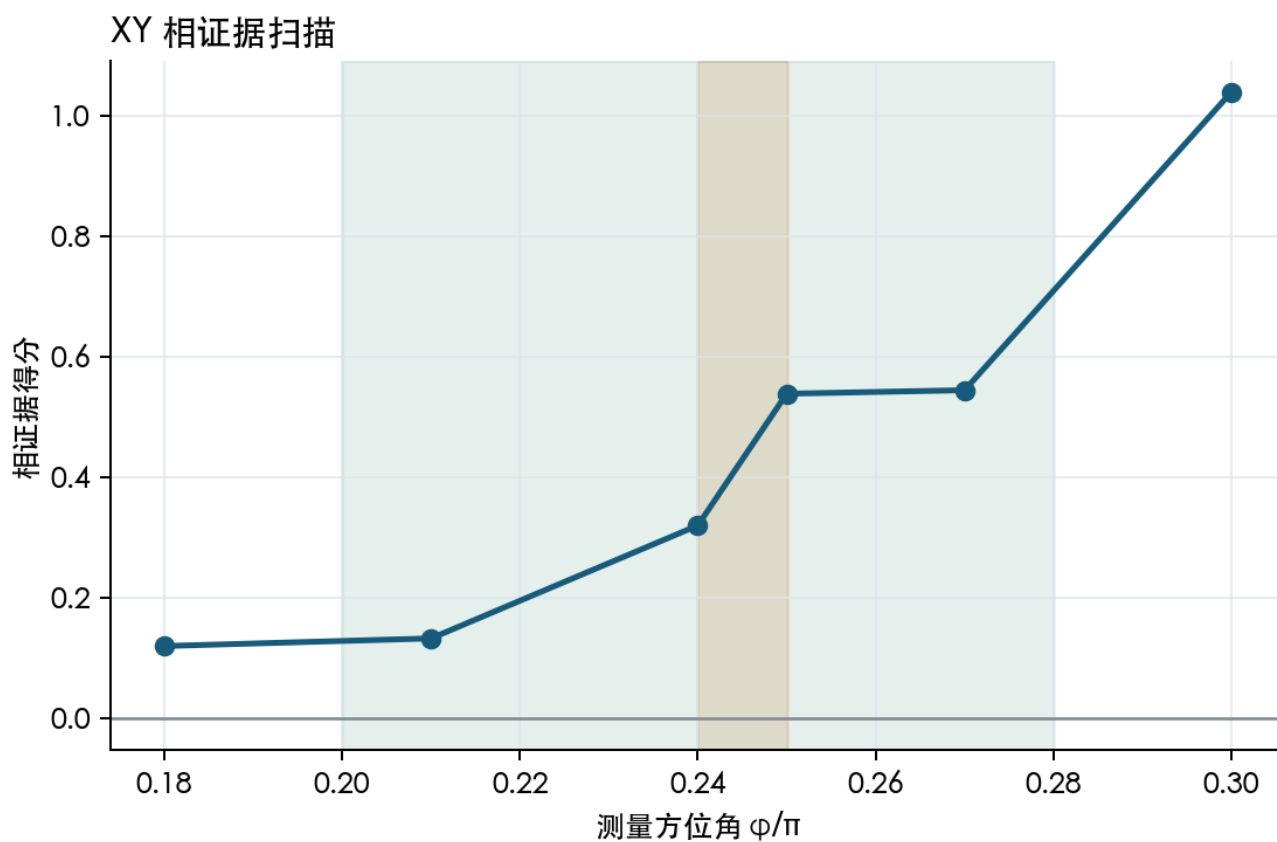


图 6. XY 验证扫描与预先声明的参考窗口。  
解读边界：解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

## 一般 DIII 相证据的探索分析

一般截面在多个宽度上比较面积律、对数、平方对数和含 Page 项的纠缠弧模型。相邻角度必须持续显示相反相证据，才能形成转变括区。

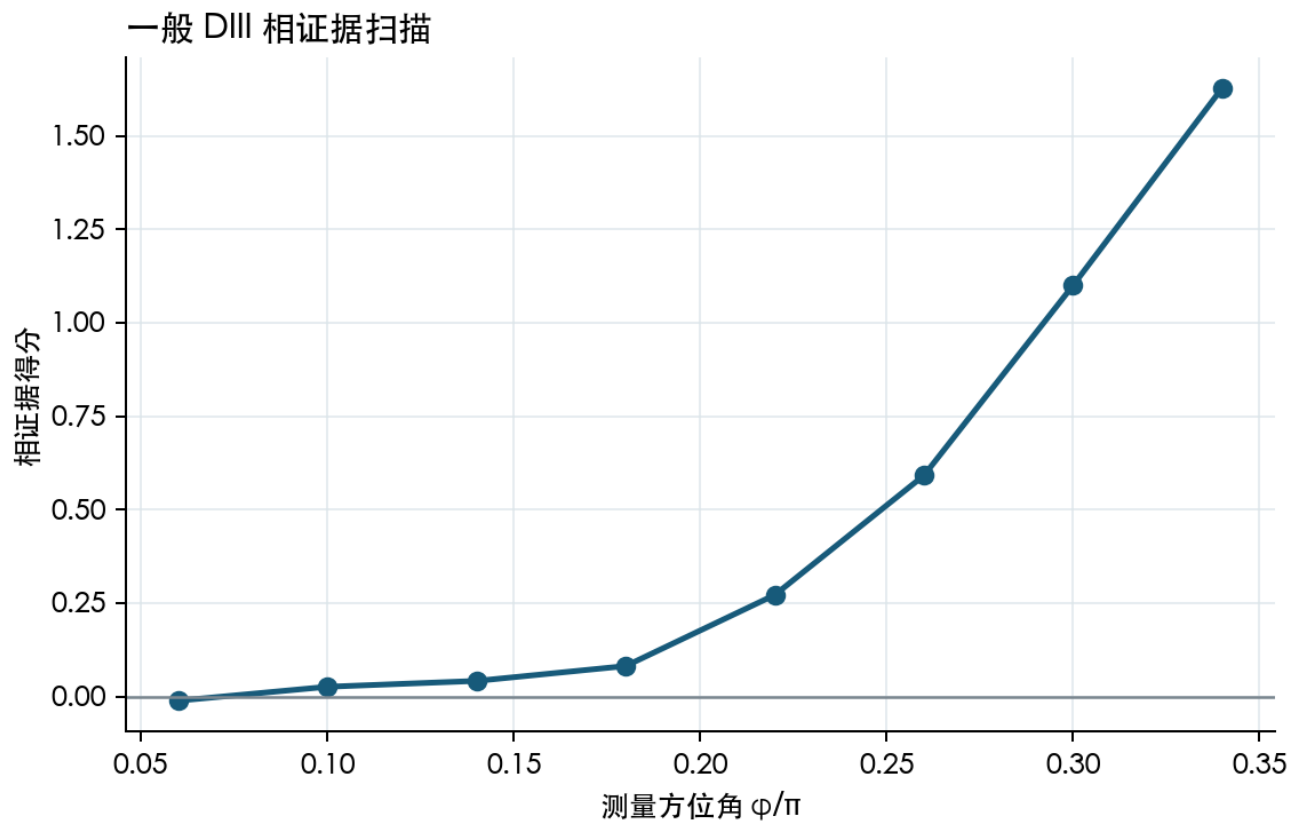


图 7. 一般 DIII 粗扫描证据与选定细化括区。  
解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

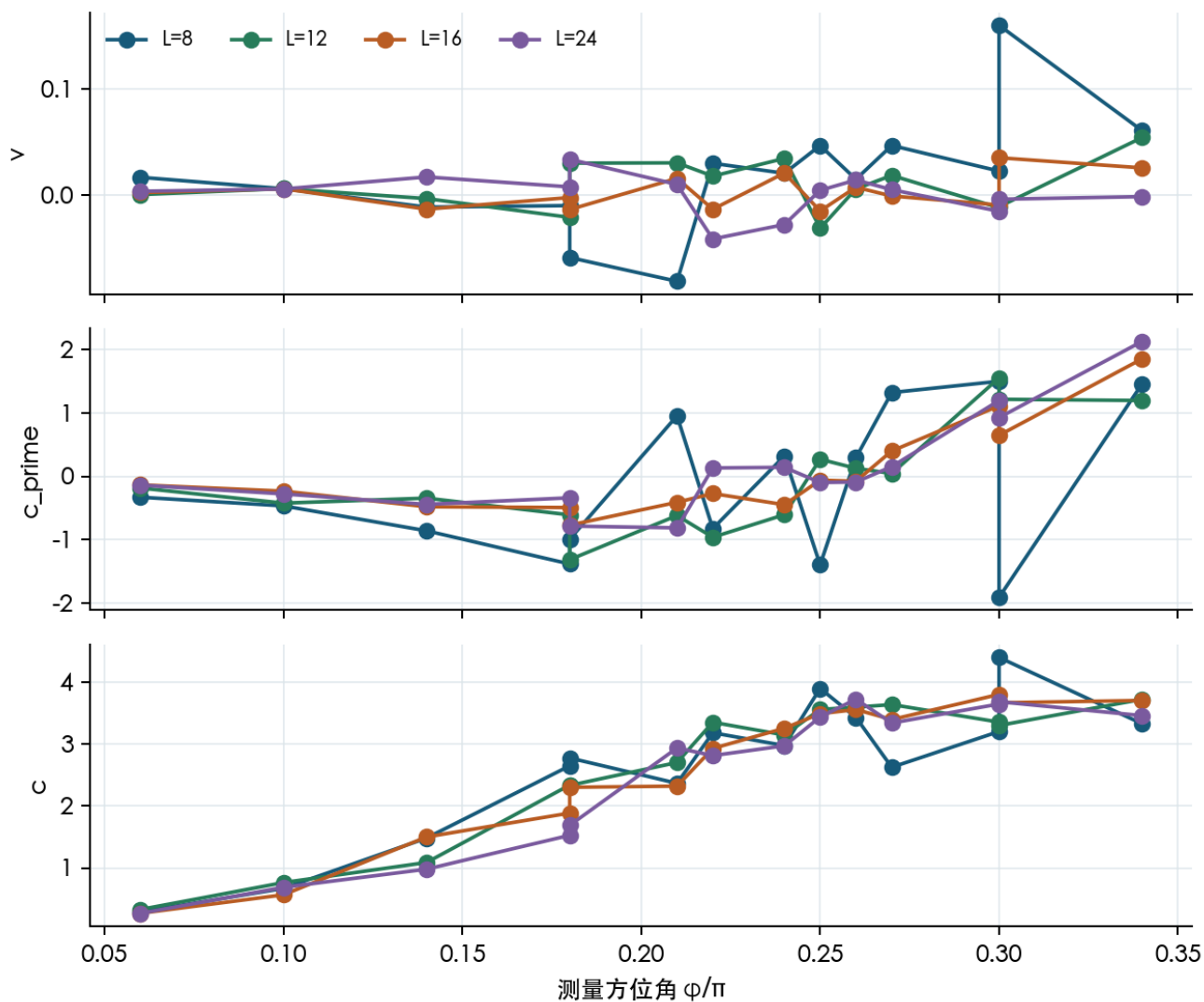


图 8. 区分面积律、对数与平方对数行为的弧模型系数。  
解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

# Casimir 振幅与有限尺寸修正

$$\gamma(L) = f_{\infty} L - \pi(c_{\text{eff}} a)/(6L) + a/L^3$$

$1/L$  项的系数直接给出乘积  $c_{\text{eff}} a$  ;  $L^{-3}$  项吸收领先有限尺寸漂移。

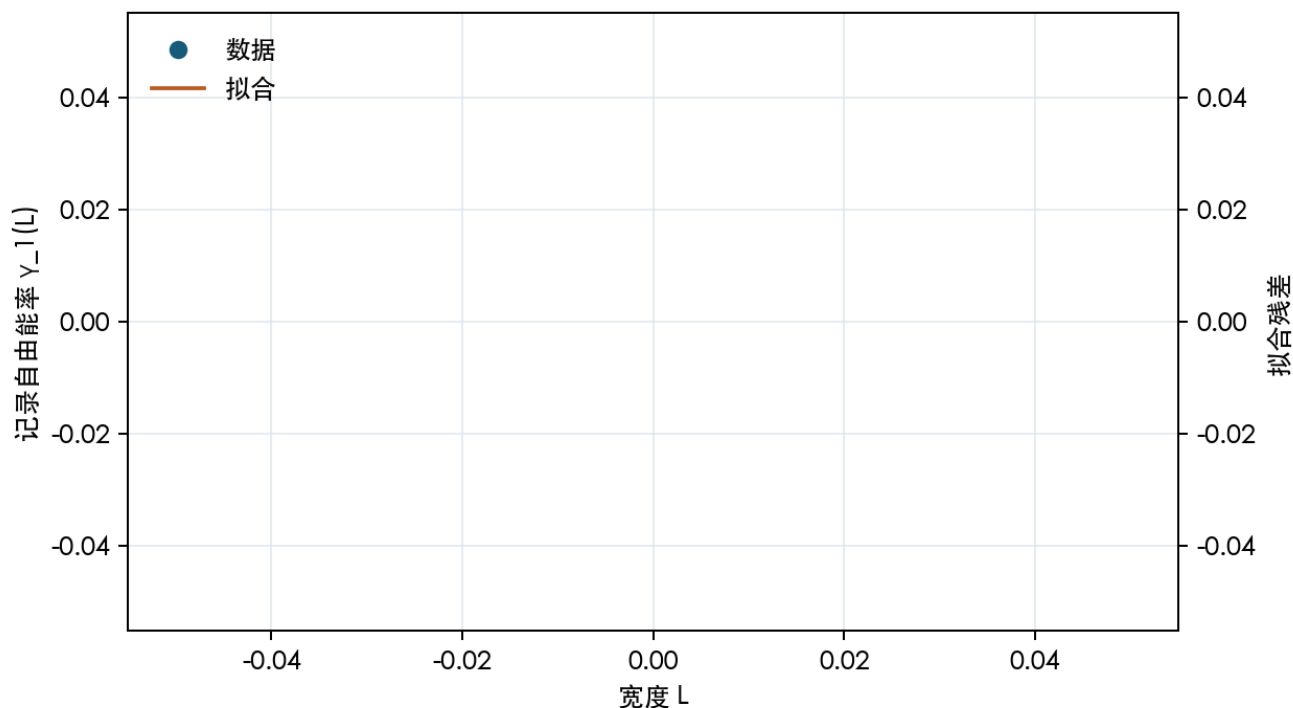


图 9. 含残差的 Casimir 有限尺寸拟合。

解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

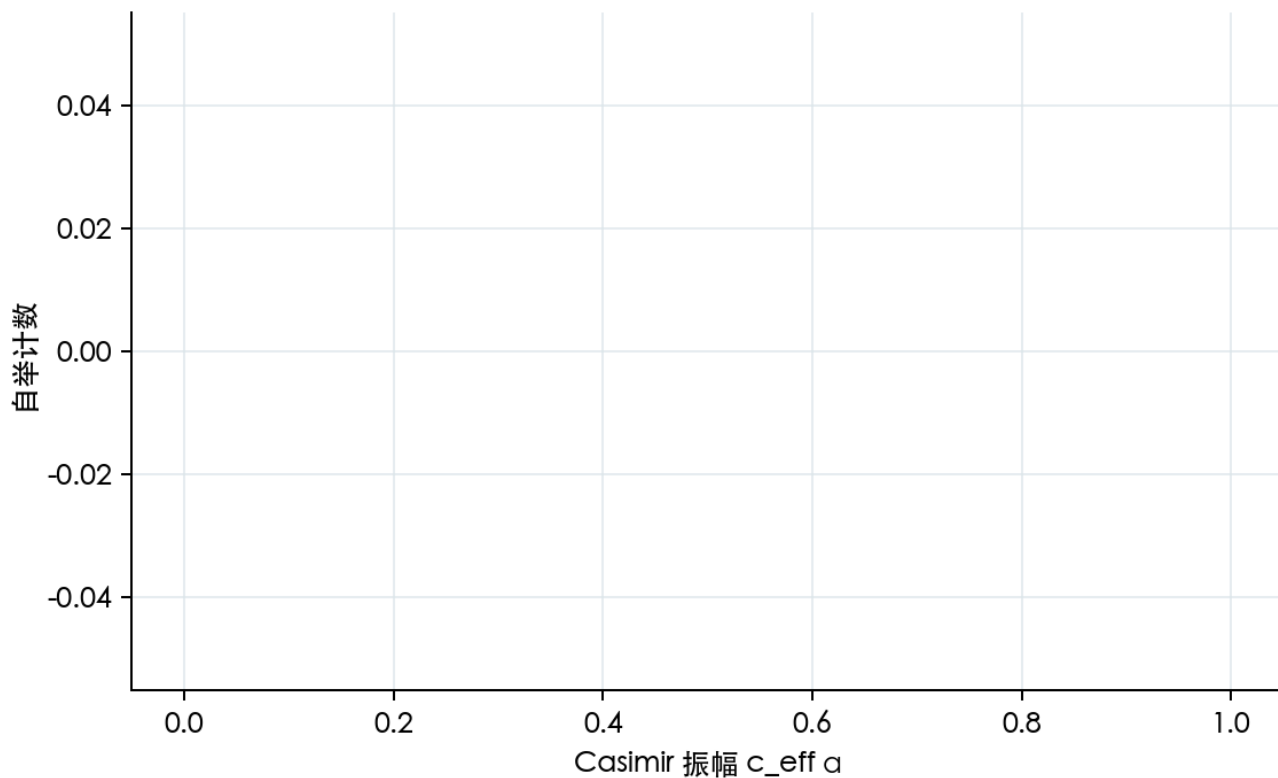


图 10.  $c_{\text{eff}} a$  的分层自举分布。

解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

# 空间-时间各向异性标定

空间宇称关联给出  $\Delta$ ，领先时间 Lyapunov 能隙给出  $\alpha$ 。只有空间窗口与时间块删除检验相互一致，才允许用  $\alpha$  除 Casimir 振幅。

$$\alpha = gL / (2\pi\Delta)$$

该标定显式处理时空尺度换算，不预设各向同性。

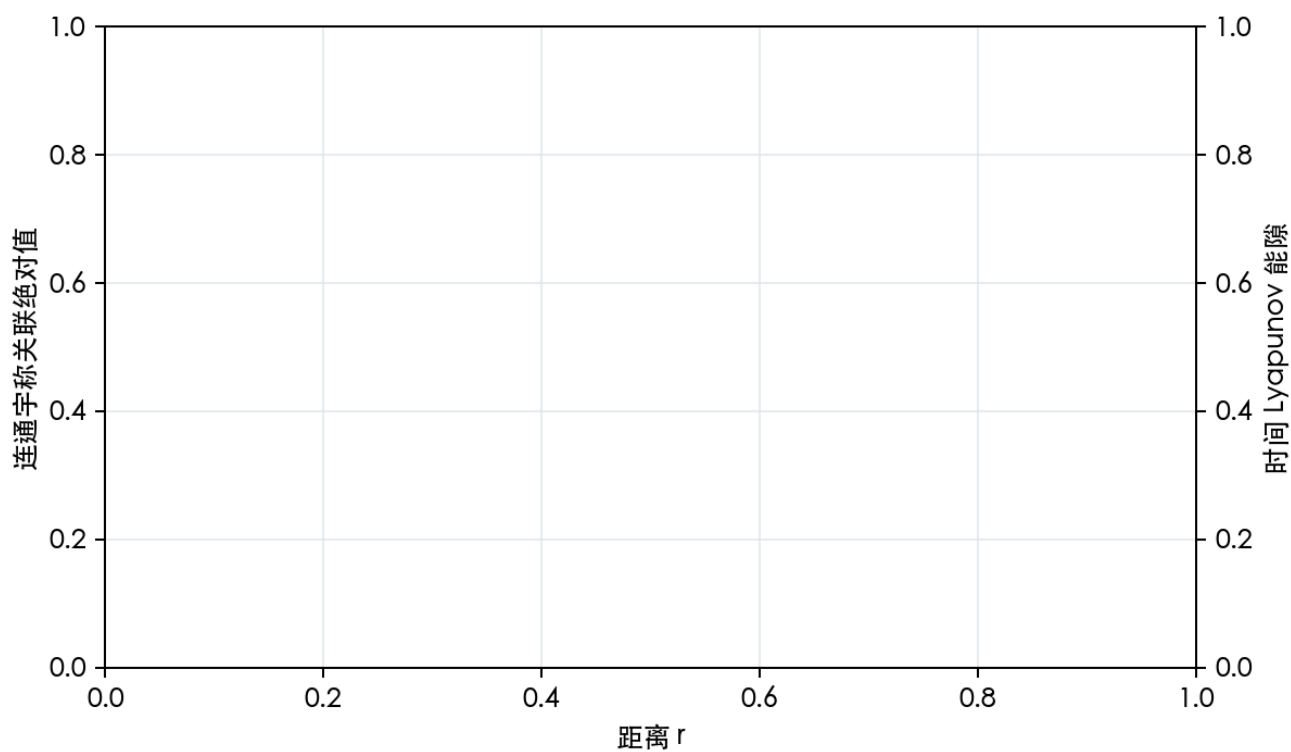


图 11. 空间宇称衰减与时间 Lyapunov 能隙。  
解读边界：解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

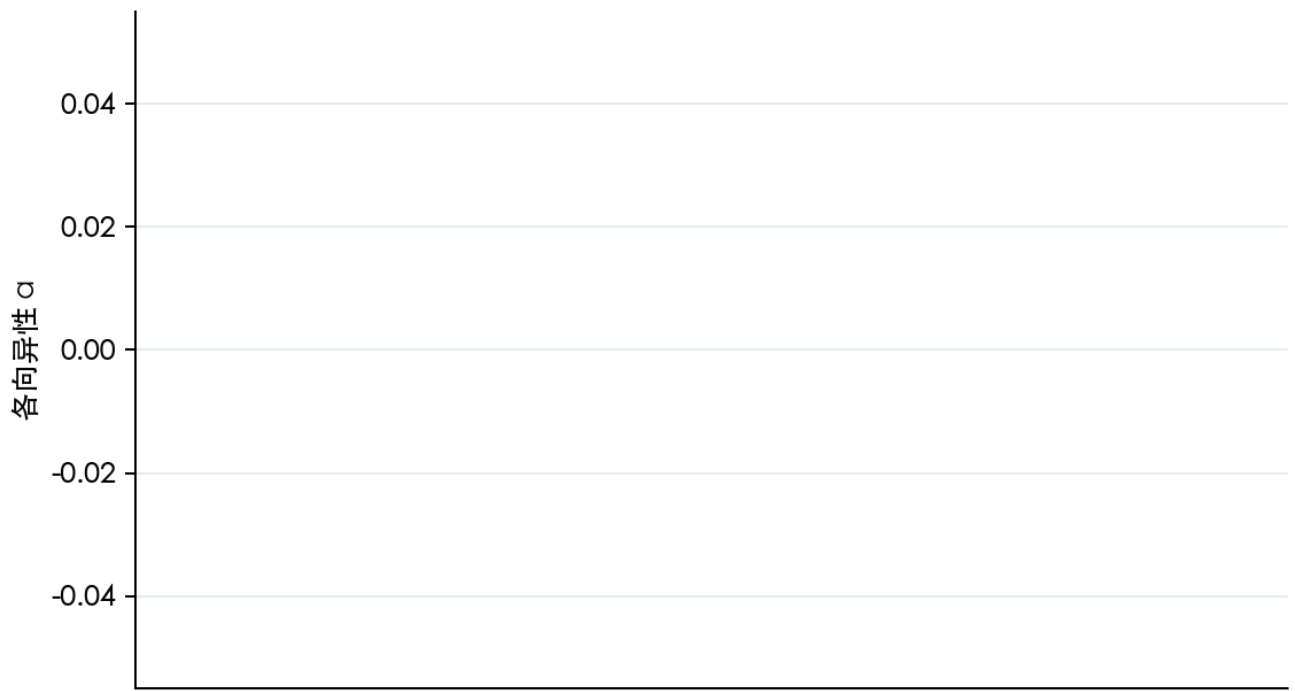


图 12. 各向异性对分析窗口的敏感性。  
解读边界: 解读受有限宽度和预先声明拟合窗口约束。

## 误差、敏感性与结论边界

不确定度采用分层重采样：先重采样独立流，再重采样完整块。敏感性分析改变最小宽度、修正项、相括区、关联窗口及 Lyapunov 块删除方案。

### 结论边界

这是探索性的有限尺寸结果，并非最终普适常数。若  $\alpha$  不稳定，报告只发布  $c_{\text{eff}} \alpha$ ，并禁止给出独立  $c_{\text{eff}}$ 。

# 可复现性及代码数据清单

所有物理采样均由 Rust 实现；Python 只负责冻结数据验证、拟合、自举、绘图和报告渲染。流 JSON、块 CSV、细化请求与报告均由 SHA-256 绑定。

表 3. 代码与数据清单

| 对象         | SHA-256                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| blocks     | 634d0d3302507a29cdbc5d358676ffc5c5fb3225696d5dbde053b657d8686f5e |
| stream_set | d0c989c7d6b9cd8f80679c71cb170b1b1616b58a2cfb8aca5ebd81697f06ab36 |

哈希绑定冻结输入。